

严格机械臂修复 v3 结果

生成时间：2026-09-12T23:47:45.708103+00:00。

最终结论：成功。 本结论要求主评估逐回合全过、独立留出评估逐回合全过、21 个已知失败回归全过；统计门槛单独报告，不能替代逐回合全过。

验收总览

证据	成功/总数	逐回合全过	统计门槛
主评估 seed 80000..80909	1800/1800	通过	18/18 通过
独立留出 seed 110000..110909	1800/1800	通过	18/18 通过
已知失败回归	21/21	通过	不适用
物理步长检查	12/12	通过	不适用
负对照	意外成功 0/130	通过	不适用
软件测试日志	165 项通过	通过	不适用

18 个检查点的实际训练环境步数合计为 **589,824**；该数字由各 training.json 的 actual_env_steps 求和，不使用预期值代替。

18 个检查点结果矩阵

任务	训练 seed	主评估	主逐回合全过	主统计门槛	独立留出	留出逐回合全过	留出统计门槛
末端触达	101	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
末端触达	202	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
末端触达	303	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
抓取放置	101	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
抓取放置	202	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
抓取放置	303	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
绕障移物	101	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
绕障移物	202	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
绕障移物	303	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
航点搬运	101	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
航点搬运	202	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
航点搬运	303	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
双臂交接（5 g 课程）	101	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
双臂交接（5 g 课程）	202	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
双臂交接（5 g 课程）	303	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
双臂共同搬运（17 g 总重）	101	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
双臂共同搬运（17 g 总重）	202	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过
双臂共同搬运（17 g 总重）	303	100/100	通过	通过	100/100	通过	通过

修复边界

- repair-source-audit.json 将生产改动限定为 teacher_targets 中新增的 6 行：双臂共同搬运在抬升、运输、下降阶段使用同步五次平滑笛卡尔目标。
- 抬升/运输/下降时长保持 3/6/3 秒；任务质量、奖励、物理、门槛和评估器均未改变。
- 保留原有保守掉落评估器；本次修复没有通过放宽 no_drop 或其他安全门槛取得结果。
- 控制器仍是人工 IK/定时状态机加 0.02×PPO 残差，不是纯 PPO，也没有重新训练 BC 的主张，更不声称 PPO 优于教师。
- 这是 MuJoCo 仿真证据，不是硬件验证。双臂共同搬运为现有 17 g 总成，双臂交接为现有 5 g 课程；不声称双臂 20 g 目标已经完成。

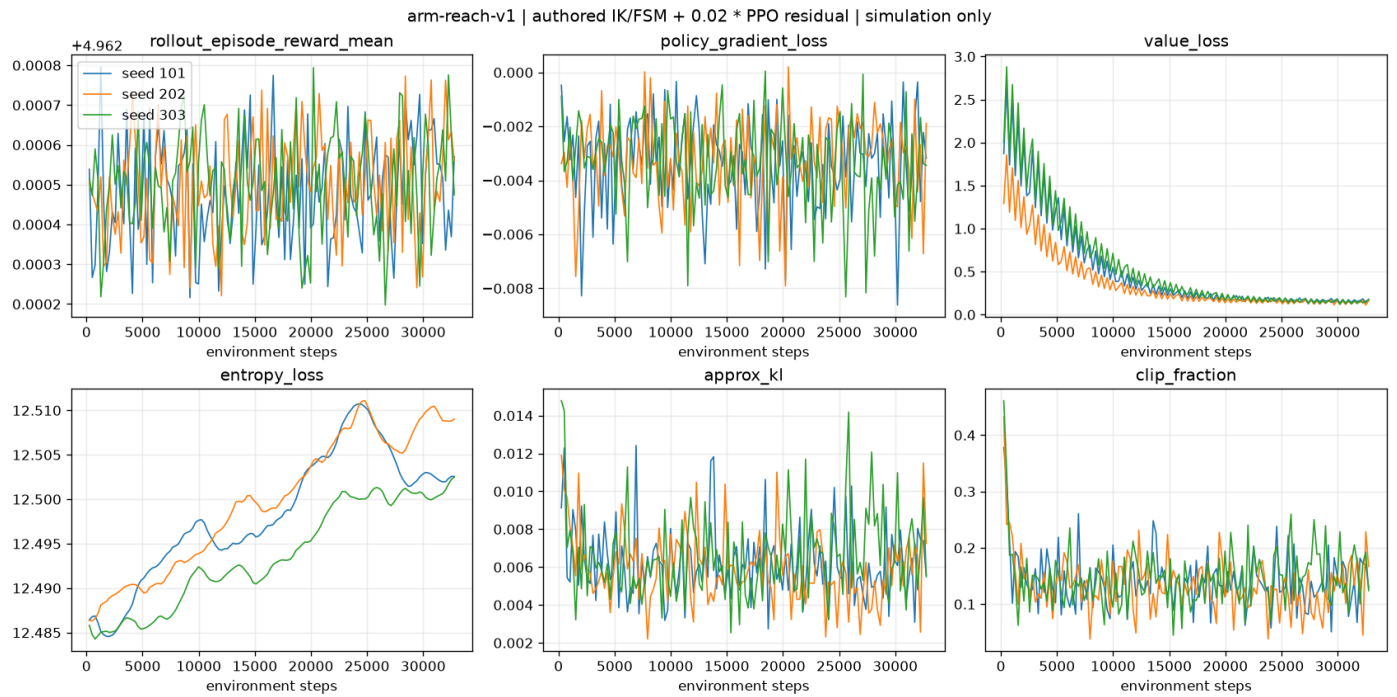
支持性检查

- 教师控制器物理步长检查：12/12，覆盖 2 ms 与 1 ms；这是教师轨迹/仿真步长检查，不是 PPO 性能比较。
- 负对照：seed 140000..140900，130 回合中意外任务成功 0 次。这里的“通过”表示故意禁用的控制器按预期未完成任务，不表示负对照完成了任务。
- 保存的软件测试日志共记录 165 项通过：RLX 95、后端 21、控制 35、硬件支持软件测试 6、视频证据 8。其中硬件支持测试不构成实体硬件验证。

训练曲线与原始日志

每张图包含真实回合平均奖励、策略损失、价值损失、熵损失、近似 KL 和裁剪比例；三条线分别对应训练 seed 101、202、303。

末端触达



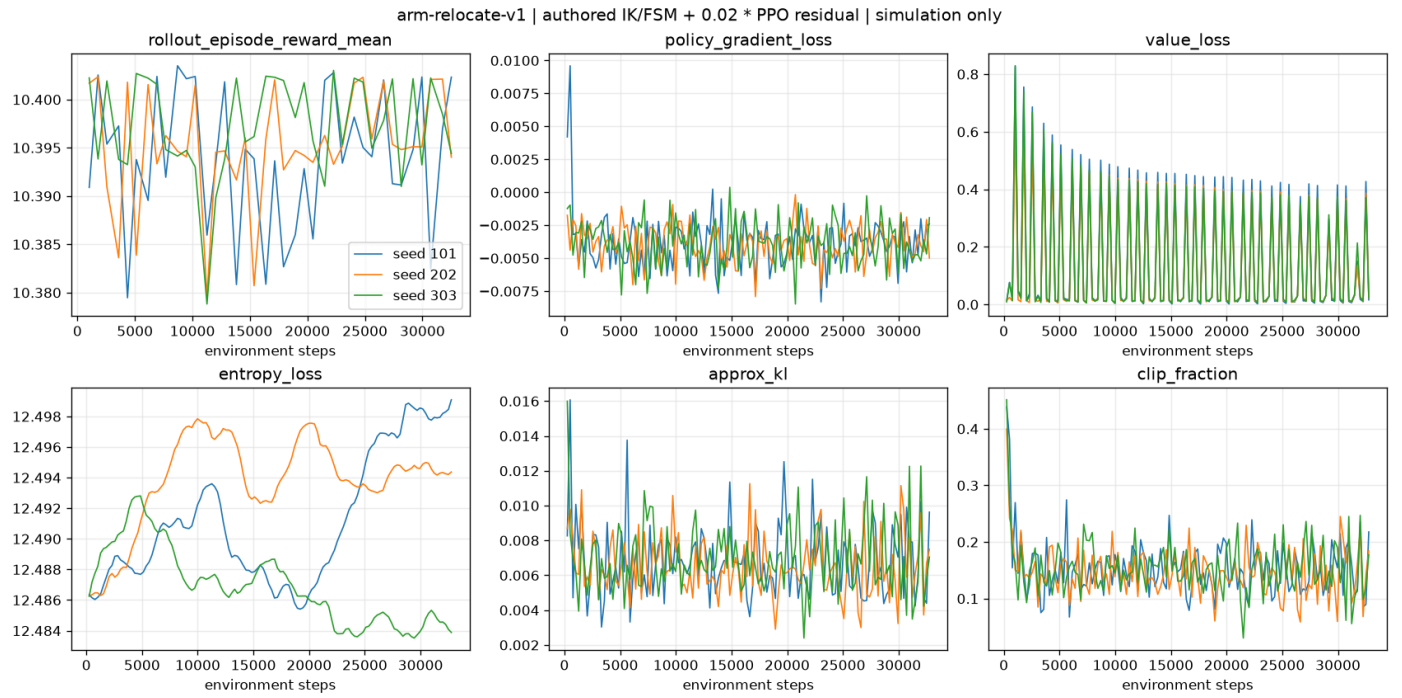
[seed 101 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 202 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 303 原始 metrics.jsonl](#)

抓取放置



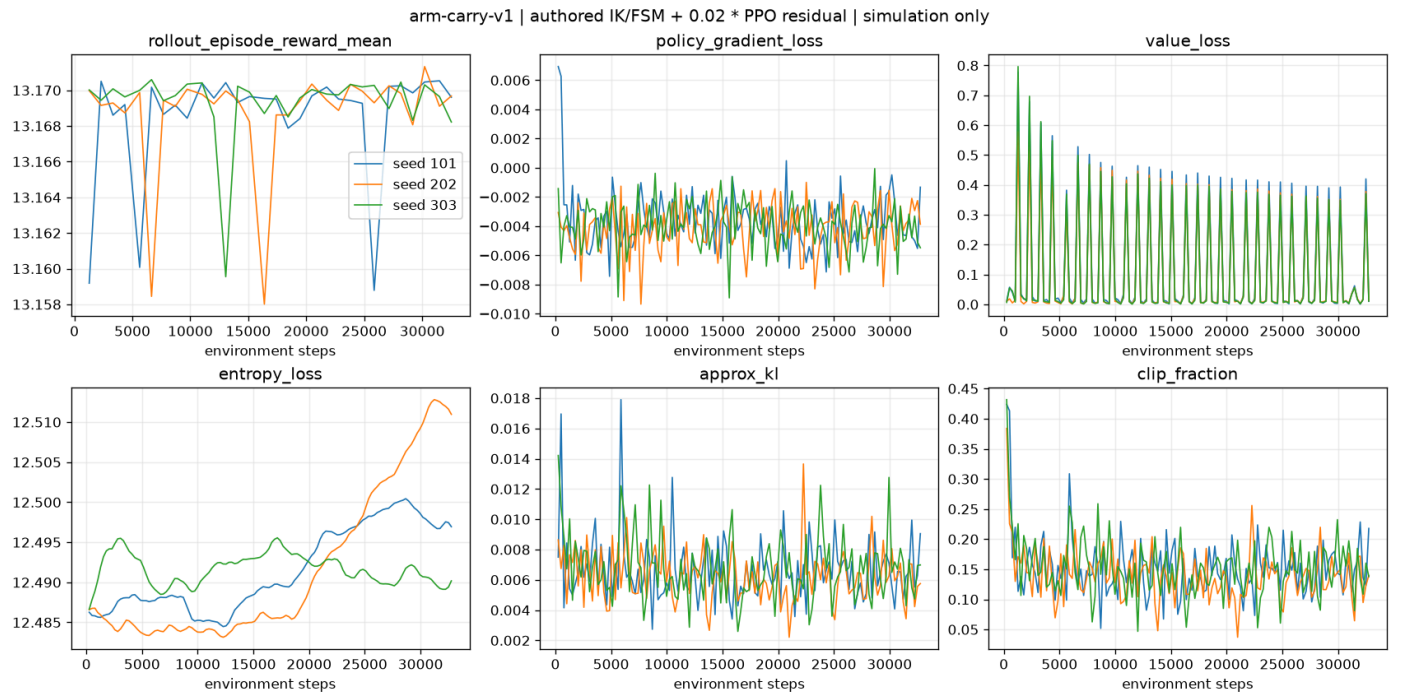
[seed 101 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 202 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 303 原始 metrics.jsonl](#)

绕障移物



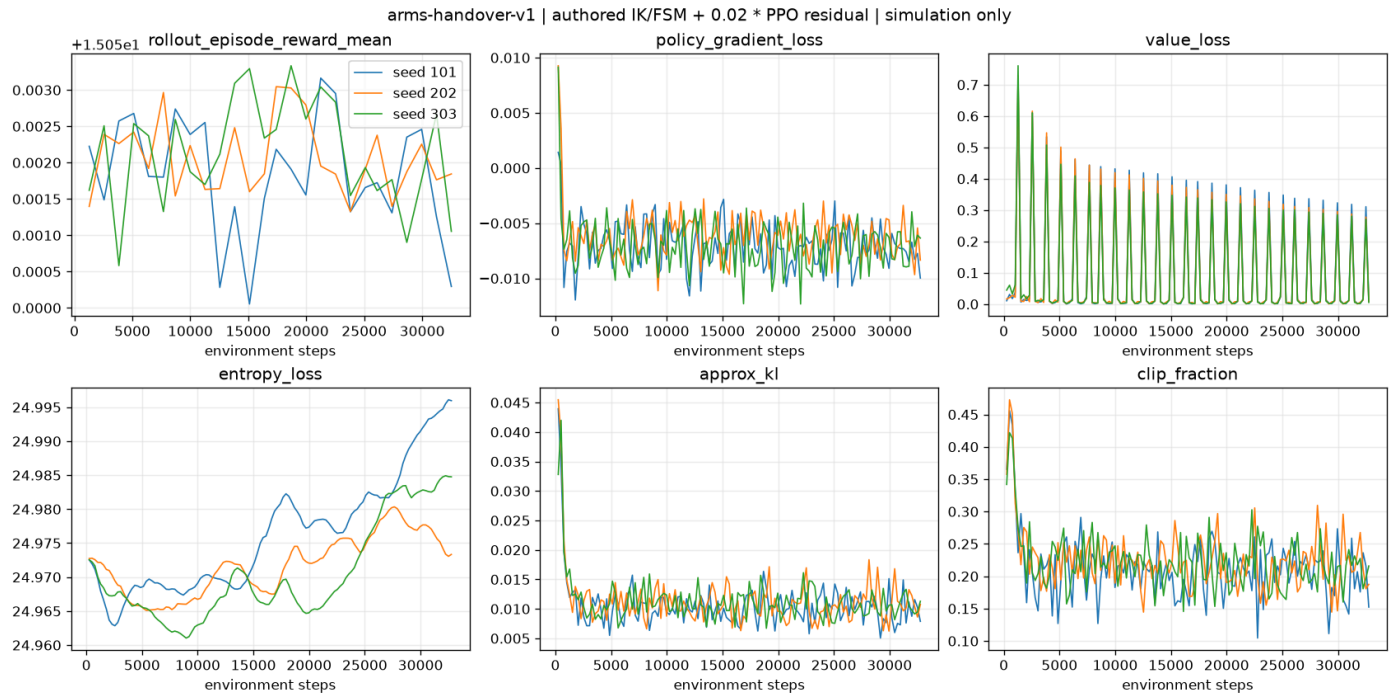
[seed 101 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 202 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 303 原始 metrics.jsonl](#)

航点搬运



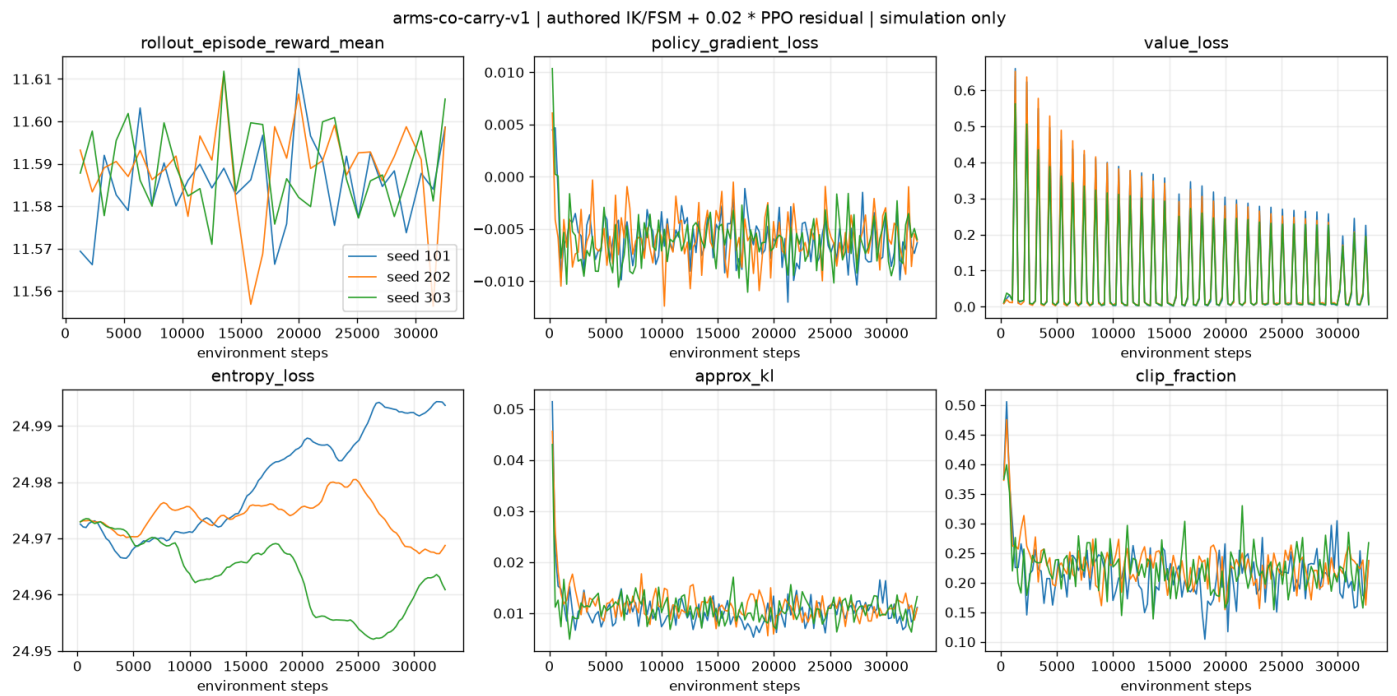
[seed 101 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 202 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 303 原始 metrics.jsonl](#)

双臂交接 (5 g 课程)



[seed 101 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 202 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 303 原始 metrics.jsonl](#)

双臂共同搬运 (17 g 总重)



[seed 101 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 202 原始 metrics.jsonl](#)、[seed 303 原始 metrics.jsonl](#)

视频与历史证据

- 独立留出验证视频索引：视频清单存在，记录 13 个已生成视频。
- 旧版 `recheck-20260912-v2` 视频索引：历史结果保留为 1798/1800，并保留 7 个失败视频；它不计入 v3 成功判定。

可审计文件

- 主评估汇总
- 独立留出汇总
- 21 个已知失败回归
- 修复源码审计
- 12 个物理步长结果
- 130 回合负对照汇总
- rlx 测试日志
- backend 测试日志
- control 测试日志
- hardware_software 测试日志
- video 测试日志

Microduck 与机械臂：共享电机和部件一致性核对

日期：2026-09-12。范围：用户指定的 rlx/rlx/mjlab_microduck/robot/microduck/robot_allcollisions_backlash.xml、其资产、机械臂 BOM/CAD 和厂家规格。未接实体硬件，未确认身体电机完整 SKU，未放行制造。

1. 核对结论

- 该 XML 有 **15 个 xL330 电机外观实例**，全部引用同一个 assets/xl330.stl；有 **14 个主动执行器**、**14 个 backlash 关节**。嘴部不在原有 14 动作策略内，不能把 14 动作等同于 14 台实物电机。
- XML 和 xl330.part 标明 XL330 家族，**没有 M288/M077 后缀**。机械臂仍是 **XL330-M288-T 候选**、**每臂 6 个**，不能据此声称身体必定是相同减速箱版本。
- 已将机械臂 OpenSCAD 的电机显示由另画的方盒改为**直接导入身体的原始 STL**；BOM 和规格文件记录同一资产路径，生成器记录 SHA256、Onshape part 元数据及每个身体实例的位姿。
- 原 STL 坐标单位按源 MuJoCo 模型为米。CAD 仅做统一 **×1000 转毫米**、居中和绕 Z 轴旋转 90°，不改变比例、不重绘安装孔。
- 本次不修改身体 XML、原 STL、机械臂训练物理模型或评估标准。共享**外观来源**已实现；机械安装、动力学和实机兼容仍须分别验证。

2. 同源三视图与尺寸差异

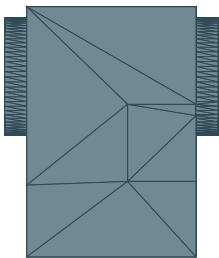
XL330 shared geometry / Microduck + MD-Arm-T1

Same STL, same scale; design reference only, NOT fabrication released.

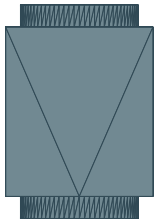
Microduck source motor



Front: mesh 20 x 34 mm

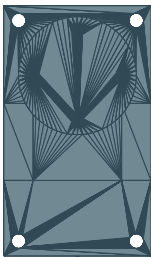


Side: mesh 29 x 34 mm

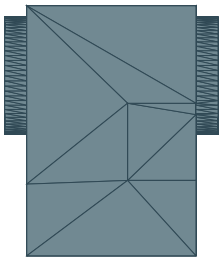


Top: mesh 20 x 29 mm

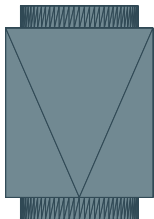
Arm shared reference: identical geometry



Front: mesh 20 x 34 mm



Side: mesh 29 x 34 mm



Top: mesh 20 x 29 mm

Published BODY: W20 x H34 x D26 mm. Source VISUAL mesh: X29 x Y20 x Z34 mm.

Do not shrink the 29 mm mesh to 26 mm. Mount holes / shaft datum / tolerances unverified.

Body gearbox SKU unknown. Arm candidate: M288. Shared appearance != shared dynamics.

Source SHA256: c9f6bf7dd9d8b307a4174b40ff12517b...

表示	尺寸	使用范围
ROBOTIS 发布的本体包络	W20 × H34 × D26 mm	规格、初步本体空间预算
当前身体原始 STL 的轴对齐边界	X29 × Y20 × Z34 mm, 4,126 个三角形	本次共享外观/几何比较
CAD 旋转后的网格边界	W20 × H34 × D29 mm	保留源网格，不强压成 D26
厂家精密装配图	未取得可验证的 STEP/PDF 二进制	孔位、轴线基准、公差仍然阻断

29 mm 与 26 mm 不是可随意修正的舍入误差。 是否来自输出端凸起或模型简化，当前没有足够证据，报告不猜测。旧 xl330-body-envelope.stl 仍只表示厂家本体包络，不是安装模型，也不是整个电机所有凸出部分的碰撞包络。

ROBOTIS 的 M288 与 M077 手册指向相同的通用 XL330.pdf / XL330.dwg / XL330.stp 下载入口，支持使用同一外部零件 CAD；但仍需检查厂家图纸与实物修订后才能确定精密配合。

3. 相同外形不等于相同马达参数

厂家参数（5 V 条件）	XL330-M288-T 候选	XL330-M077-T 对比
减速比	288.4:1	77.5:1
堵转力矩	0.52 N·m	0.215 N·m
空载速度	103 rpm	383 rpm
堵转电流	1.47 A	1.47 A
本体质量	18 g	18 g

两者推荐 5 V、输入范围 3.7–6 V。**堵转指标不是连续工作额定值**；不同减速箱的控制参数、惯量、摩擦、回差不能因为 CAD 相同就混用。当前机械臂 BOM 不允许用 M077 无审查替换 M288。

用户 XML 的 chosen_actuator 为 kp=0.55、kv=0、forcerange=-0.96...0.96；还有 ±1° 的 backlash 模型。这些是该身体模型的仿真设置，**不是 0.96 N·m 的厂家承载认证，也不是机械臂校准结果**。本次没有把它们复制进机械臂训练模型。

4. 其他部件逐类核对

部件/接口	身体模型或软件中证据	机械臂处理
电机外观	15 个同源 xl330 mesh	共享原 STL 和坐标约定；实物 SKU 仍待读取/铭牌核实
电机支架	存在 motor_support mesh	不假设能直装到肩/肘；孔位、受力、线缆余量需独立设计
轴承	seeed_bearing__configuration__22x16x4 及 configuration_default	名字不是轴承额定载荷证书；不直接复用未核实的规格/公差
电池	XML 有 np_f970 外观；身体软件电量估算 6.6–8.2 V	电池侧数值不是舵机轨电压；保持机械臂独立电源，不连接身体电池正极
控制板/计算机外观	XML 包含 pcb__raspberry_pi_zero_2_w 与 elec_rpi_robot_hat_pcb	旧 CAD 名称不代表当前机载硬件实物 BOM，不能据此开 PCB 或认定引脚
TTL/连接器	身体代码使用 XL330 总线；具体物理线束仍需核实	机械臂保留独立 U2D2；舵机 1GND/2VDD/3DATA，U2D2 的 2 为 N/C
夹爪	身体嘴部零件不是已验证机械臂夹爪	不把嘴部连杆替作承重夹持器；夹爪传动和开口标定仍独立验证

完整网格实例清单和位姿见 hardware/md-arm-t1/generated/component-consistency.json，不只核对名称而忽略父 body 和变换。

5. 可打开的文件及复现

- hardware/md-arm-t1/cad/md_arm_t1.scad：设 render_part="shared_motor" 查看同源电机。原 assembly 仍是三个电机参考体的连杆草图，**不是六电机完整装配**。
- hardware/md-arm-t1/generated/shared-xl330.scad：由现有规格和源 STL 生成，禁止手工维护第二套电机外形尺寸。
- hardware/md-arm-t1/generated/shared-xl330-comparison.svg：两排共用相同图元的三视图，可直接浏览。
- hardware/md-arm-t1/generated/shared-xl330-preview.xml：独立的 MuJoCo 双电机视觉比较场景，两边共用 mesh ID 0；**不替换训练场景，不证明碰撞安全**。
- hardware/md-arm-t1/generated/component-consistency.json：来源、哈希、尺寸、位姿、型号未知状态、动力学隔离声明。

```
rlx/.venv-microduck/bin/python hardware/md-arm-t1/scripts/generate.py
rlx/.venv-microduck/bin/python -m unittest discover -s hardware/md-arm-t1/tests -p 'test_*.py'
```

当前硬件测试 **10/10 通过**，包含生成器、共享图元、坐标/尺度、15/14 计数和损坏 STL 拒绝。MuJoCo 已实际载入比较场景：nmesh=1、ngeom=2、两几何共用 [0,0]。测试通过不等于 OpenSCAD 编译验证：本机没有 OpenSCAD CLI，SCAD 只完成源码与引用检查。

6. 下一阶段放行条件

1. 逐个记录身体/机械臂电机完整 SKU、硬件/固件修订和型号寄存器；身体当前未知，不填假值。
2. 获取有效厂家 CAD、核对安装孔/轴线/舵盘/螺纹啮合及连接器插拔空间；建立一个共同零件库，不分别画两份相同电机。
3. 完成六电机实际装配、双侧支撑和干涉/线缆/重量校核；共享 mesh 不能替代装配设计。
4. 实测不同关节负载下的限流、温升、摩擦、回差，再决定机械臂参数，不能照搬身体拟合值。
5. 若改变训练模型的质量、碰撞体、传动或马达约束，创建新模型版本并重新训练/验证；不得把当前旧模型的通过率移作新硬件结论。

官方来源

检索日期：2026-09-12。

- [ROBOTIS XL330-M288-T 手册](#)
- [ROBOTIS XL330-M077-T 手册](#)
- [ROBOTIS U2D2 手册](#)
- 厂家 CAD 下载状态保留在 `hardware/md-arm-t1/vendor/manifest.json`；不能把返回的 HTML 错误页当 STEP/PDF。
- 本地源：用户指定 XML、同目录 `assets/xl330.stl` 与 `assets/xl330.part`、`microduck/duck-control/src/model.rs`。

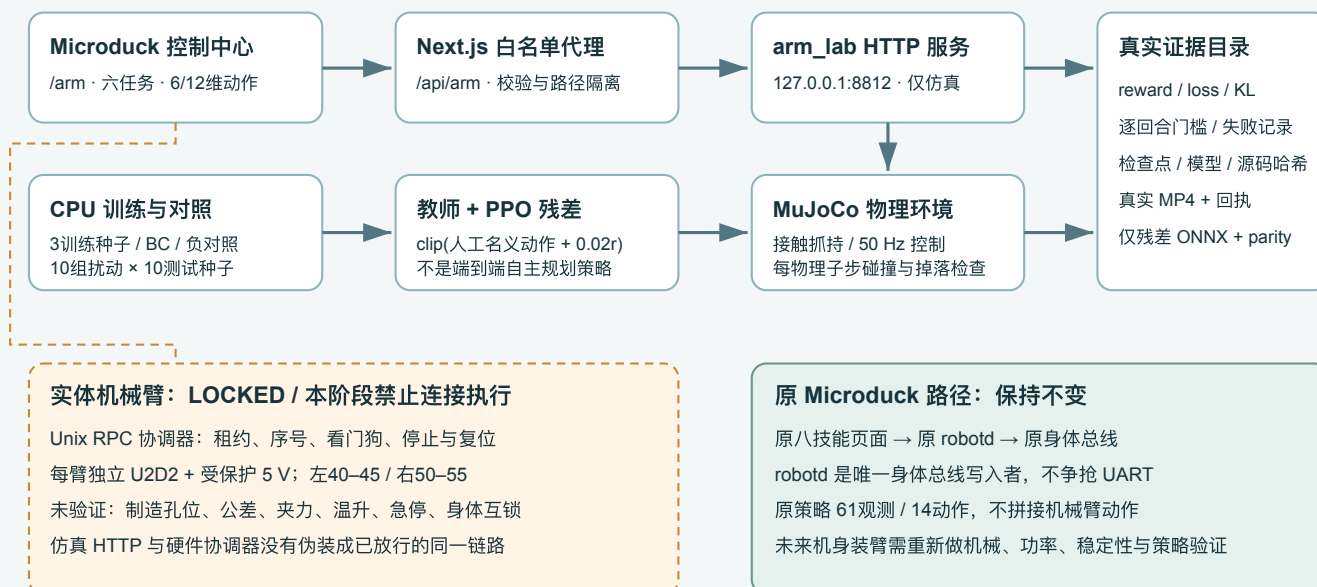
日期：2026-09-12。软件仿真实现，不是制造放行或实物验收。

这次新增六个机械臂实验，保留原有八个 Microduck 技能与身体策略契约。机械臂采用独立桌面底座；没有把重型机械臂挂到鸭子身上，没有改写 microduck/ 的 robotd，没有接通任何实体串口或舵机。

交付	文件/入口	当前性质
物料规格、电源/TTL 原理图	HARDWARE.md、BOM	型号事实、设计参数、待测项分列
参数化 CAD、尺寸图、概念 STL	hardware/md-arm-t1	无精密安装孔；不能直接加工装配
六套 MuJoCo MJCF	rlx/assets/md_arm_t1	实际可运行的刚体/接触仿真
Gymnasium 环境	arm.py	66/6 或 116/12 独立契约
BC、PPO、评估	ppo_microduck_arm.py	真实优化器、检查点、奖励及损失日志
视频和 ONNX	render_microduck_arm.py	实际物理回放；残差专用 ONNX，非完整控制器
控制中心	同一 duck-viewer 的 /arm 页面	实时仿真、手动动作、教师控制、验收结果与视频
实物控制准备	CONTROL.md、arm_control	Unix RPC、安全状态机、协议编码；硬件默认锁定

Microduck + MD-Arm-T1: 控制、仿真与证据

第一阶段·实线为已实现软件链路·虚线为尚未放行的实体集成·不改原身体策略 61→14



MD-Arm-T1 · 2026-09-12 · 仿真通过 ≠ 实物可装配 / 可承载 / 已安全认证



实线是现有软件链路；虚线是尚未授权的实物集成。HTTP 仿真并不经由 Unix 硬件协调器，也不等于已经实现机身运动互锁。arm_control 的模拟 transport 只用于 RPC/安全状态机测试，其固定温度、电压不是传感器实测；网页不展示这些数值为真机遥测。

每臂新购六颗 XL330-M288-T、独立 USB/U2D2 与受保护的 5 V 供电。复用的是 Dynamixel 技术栈与控制思想，不是拆走原机电机，也不保证原机不同 XL330 子型号的力矩/速度参数相同。详见硬件 BOM 中的逐项核验。

禁止机械臂 VDD 接原电池、机械臂 DATA 接原身体 DATA、把 U2D2 当电源、把六颗电机总电流穿过一段未经额定验证的三针线束。电源支路保护、急停触点、线束载流量以及安装公差未验证，不能给学生接线通电。

3. 模型参数：哪些是真实规格，哪些是仿真假设

项目	实现值	证据等级/限制
姿态关节 / 夹爪	5 个转动关节 + 1 个联动夹爪动作	不是任意六维姿态可达机械臂
臂长 / 肩高	65 / 55 / 30 mm；肩高 80 mm	项目布局参数，非成品臂测量
控制 / 物理步长	50 Hz；2 ms（另测 1 ms）	仿真配置，不承诺 Mac 实时调度
角速度 / 开合速度	0.4 rad/s；0.01 m/s	动作积分为位置目标；另有关节软限位
姿态伺服	kp=8, kv=0.15, 力矩限制 $\pm 0.16\text{ N}\cdot\text{m}$	仿真假设；不是厂商持续额定力矩
夹爪模型	两滑块、一个 equality 联动；kp=350, kv=2, 执行器力限 $\pm 1\text{ N}$	还未标定真实舵机角度—开口—夹力映射
夹垫接触	摩擦 1.2, condim=4, 扭转摩擦参数 0.005	假设软垫；必须实测并做 sim2real 标定
物体	freejoint；接触摩擦抓取	无物体 weld、瞬移、外力托举或动画替代物理
碰撞检查	每个物理子步；桌面、障碍、臂间及非相邻自碰撞	共位腕关节壳体有显式 elbow-hand 相邻排除；不是全 CAD 碰撞验证
双臂底座间距	交接 150 mm；协作托盘 242 mm	两种独立桌面布局，不能把历史 220 mm 方案冒充已验证通用布局

MuJoCo 使用简化胶囊/盒体和设计质量，不是由已加工 CAD、实际转动惯量、间隙或 BAM 电机标定导出的数字孪生。仿真成功不能证明打印件装得上、舵机不发热或实物能承载。

当前物体位姿、双指接触、负载与滑移观测来自MuJoCo真值，不是实际相机或力传感器。实物阶段还需选定桌面视觉/标记物与接触测量方案，完成内外参、世界/底座/TCP变换、时间戳和延迟验证；当前没有实体66/116维观测编码器。缺少这些测量时必须保持sim-only，不能用零值冒充有效感知。

4. 六个课堂实验

ID	内容	本次载荷	核心验收
arm-reach-v1	末端触达	无搬运载荷	位置≤5 mm、工具轴≤5°，连续 1 s
arm-pick-place-v1	取物再放置	20 g	双指接触抬升≥20 mm 持续 1 s；受控释放后稳定 2 s
arm-relocate-v1	跨过固定障碍移物	20 g	同上；禁止碰障碍，不把推到目标当抓取
arm-carry-v1	沿三航点搬运	20 g	三航点、路径≥80 mm、运输倾角<10°
arms-handover-v1	左手给右手	5 g 降载课程	双手重叠夹持≥0.5 s、接收手单独保持≥1 s
arms-co-carry-v1	两手共同搬托盘	托盘12 g + 松散载荷5 g = 17 g	共享抓持≥95%、倾角<5°、三维载荷滑移<5 mm、平移≥50 mm

所有操作任务必须按**接触抓持**→**实际抬升**→**有支撑的受控释放**→**当前目标状态稳定完成**；旧计数器历史最高值不能单独判成功。终态要求目标误差≤10 mm、无夹爪接触、开口≥26 mm、末端退出≥30 mm、物体有桌面支撑且线/角速度受限。空中丢失抓握超过 20 ms、非受控落桌、非法接触均禁止通过。

协作托盘另验证准静态载荷：至少25个控制采样，每臂平均垂直支撑≥总重20%；总支撑在重量的80%–120%内的样本≥95%；水平内力峰值<1 N。这只是**显式仿真守卫**，不是已标定的硬件夹力安全阈值。双臂20 g额定课程与实体验收仍未完成。

5. 训练方法与指标解释

flowchart LR

Model[可达性 / 有限力矩 / 接触物理] --> Teacher[人工编写 IK / 定时 FSM 教师]

Teacher --> Dataset[教师轨迹数据]

Dataset --> BC[全动作 BC 诊断基线]

Teacher --> Nominal[名义动作]

PPO[小型 PPO 残差策略] --> Sum[clip 名义动作 + 0.02 × 残差]

Nominal --> Sum

Sum --> Rollout[MuJoCo rollout]

Rollout --> Loss[PP0 更新 / 奖励与损失日志]

Loss --> PPO

Rollout --> Evaluate[冻结源码 / 独立种子 / 扰动组 / 负对照]

Evaluate --> Video[真实 MP4 / 哈希回执 / 逐帧核对]

这里 **PPO** 学的是有界小残差，而不是从零学会全部抓取规划。教师承担到达、闭爪、抬升、运输、放下及退出顺序；双臂观测中的阶段来自该人工定时调度。BC 是带调度上下文的全动作诊断，不是自主规划基线。BC 的 MSE 下降也不能代替操作成功率；任何失败必须保留。

PPO：CPU、一个环境、每轮256步、batch256、4 epochs、两层64单元、学习率1e-4、gamma0.99、GAE0.95、clip0.1、entropy0.001、梯度上限0.5、target KL0.02。每个任务用101/202/303三个训练种子，每次32768环境步。实际版本、时长、参数变化、源码/场景/检查点哈希记录在各自 training.json。

日志包括 metrics.jsonl 的 policy/value/entropy loss、KL、clip fraction、explained variance、标准差、更新数；episodes.jsonl 记录每回合训练奖励、长度、是否过门槛。BC 的采样数据、逐轮MSE单列保存。任务奖励包含进度、抓握、抬升、成功、动作代价/变化、碰撞与掉落项，**奖励不是独立验收标准**。

BC表格来自训练进程内的真实诊断评估；其诊断记录没有PPO那样完整的检查点哈希绑定。因此网页不能把BC报告冒充完整验收产物，会显示证据未核实；PPO的18份主评估则经过检查点/模型/源码验证。课堂比较时要区分“记录了成功次数”与“完整产物溯源已验证”。

每个 PPO 检查点在10组配置×10个种子评估：位置随机±0.5/1/1.5/2 mm、质量±10%、摩擦±10%、小幅组合扰动。种子从50000开始，与训练、调试不同。报告包含每组成功率、失败门槛、回报、95% Wilson 区间。不同训练种子复用同一测试集，是配对比较；不能把300次合并成300个独立场景。通过标准为任务总成功率≥95%/90%/85%（随任务），且各组≥80%。这些小扰动不是完整 sim2real 随机化。

质量/摩擦扰动施加于主 object 刚体及其几何体；协作场景中被扰动的是12 g托盘本体，额外5 g松散载荷保持不变。因此±10%托盘质量对应15.8–18.2 g装配总重，不是整个17 g系统的±10%。起点与目标共享平面平移抖动，不是任意新目标或任意障碍布局泛化。

6. 复现命令

从工作区根目录运行，使用现有 `rlx/.venv-microduck`，不改动原八技能依赖：

```
rlx/.venv-microduck/bin/python -m pytest rlx/tests/test_arm_contract.py rlx/tests/test_arm_evaluation.py rlx/tests/test_arm_pipeline.py
python3 -m unittest discover -s arm_control/tests -v
python3 -m unittest discover -s hardware/md-arm-t1/tests -v
rlx/.venv-microduck/bin/python rlx/examples/ppo_microduck_arm.py assets --output rlx/assets/md_arm_t1
rlx/.venv-microduck/bin/python scripts/arm_lab.py --port 8812
```

保留上面的仿真服务，在另一终端从 `duck-viewer` 运行已有 `npm run dev`，打开其实际打印的端口并进入 `/arm`。已有服务可以直接访问同一页面，不需要停止旧 `duck-lab`；8812 特意与旧879x端口分开。

```
rlx/.venv-microduck/bin/python scripts/run_arm_experiments.py --output rlx/runs/arm/my-fresh-batch --workers 3
rlx/.venv-microduck/bin/python rlx/examples/render_microduck_arm.py --case arm-pick-place-v1 --checkpoint rlx/runs/arm/my-fresh-
batch/arm-pick-place-v1/seed-101/ppo-residual.zip --output rlx/runs/arm/my-fresh-batch/arm-pick-place-v1/seed-101 --export
```

批处理拒绝已有目录，避免覆盖失败与旧证据。执行命令返回成功只代表程序执行完，不代表案例通过；查看 `evaluation.json` 的 `passed`、每个门槛与完整回放。

7. 学生实践顺序与剩余门槛

1. 先学习 BOM 上“厂商事实 / 设计假设 / 待验证”的区别，读电路图，不通电。
2. 在 `/arm` 手动移动单关节，观察几何、目标与限位，重置后运行教师；解释为什么这不是 PPO。
3. 跑零动作、开爪、双臂禁右手负对照，观察失败门槛，证明验收不是只看终点距离。
4. 训练 BC 和残差 PPO，对照回报曲线、损失、成功率、区间和不同种子的结果。
5. 看 MP4 中真实抓持、抬升、交接、落放；用回执核对案例、检查点、源码和模型版本。
6. 在独立硬件阶段完成孔位/公差、夹爪映射、电压/电流/温升、供电保护、急停响应、校准与带载测试。
7. 最后再补原 `robotd` 的可证明身体运动独占互锁、策略组合推理和桌面硬件闭环。此之前不能解除硬件锁，更不能把当前残差 ONNX 直接发给舵机。

最终结果以本目录 `RESULTS.md` 及对应运行产物为准；没有结果的项目明确保留“未执行/未通过/未验证”。

机械臂训练与验收结果

历史 v2 结果，保留用于对照，不是当前修复版的验收结论。当前严格修复与重新训练结果见 repair-v3/RESULTS.zh-CN.md。旧模型/旧视频必须使用对应归档源码复现，不应与当前环境源码混用。

日期：2026-09-12。自动汇总真实运行文件；不是实物能力证明。

控制方法：人工 IK/定时 FSM + 0.02×PPO 残差，不是纯 PPO 从零学会操作。三个训练种子使用同一套独立测试配置，不能把配对回放当作 300个独立场景。

主结果矩阵

任务	教师	BC诊断	PPO 101	PPO 202	PPO 303	3种子均过门槛
末端触达	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	通过
抓取放置	100/100	0/100	100/100	100/100	100/100	通过
绕障移物	100/100	0/100	100/100	100/100	100/100	通过
航点搬运	100/100	0/100	100/100	100/100	100/100	通过
双臂交接（5 g）	100/100	0/100	100/100	100/100	100/100	通过
共同搬托盘（17 g）	99/100	23/100	99/100	98/100	98/100	通过

真实PPO环境步总数：**589,824**。各检查点独立记录参数变化，不用教师结果冒充PPO评估。

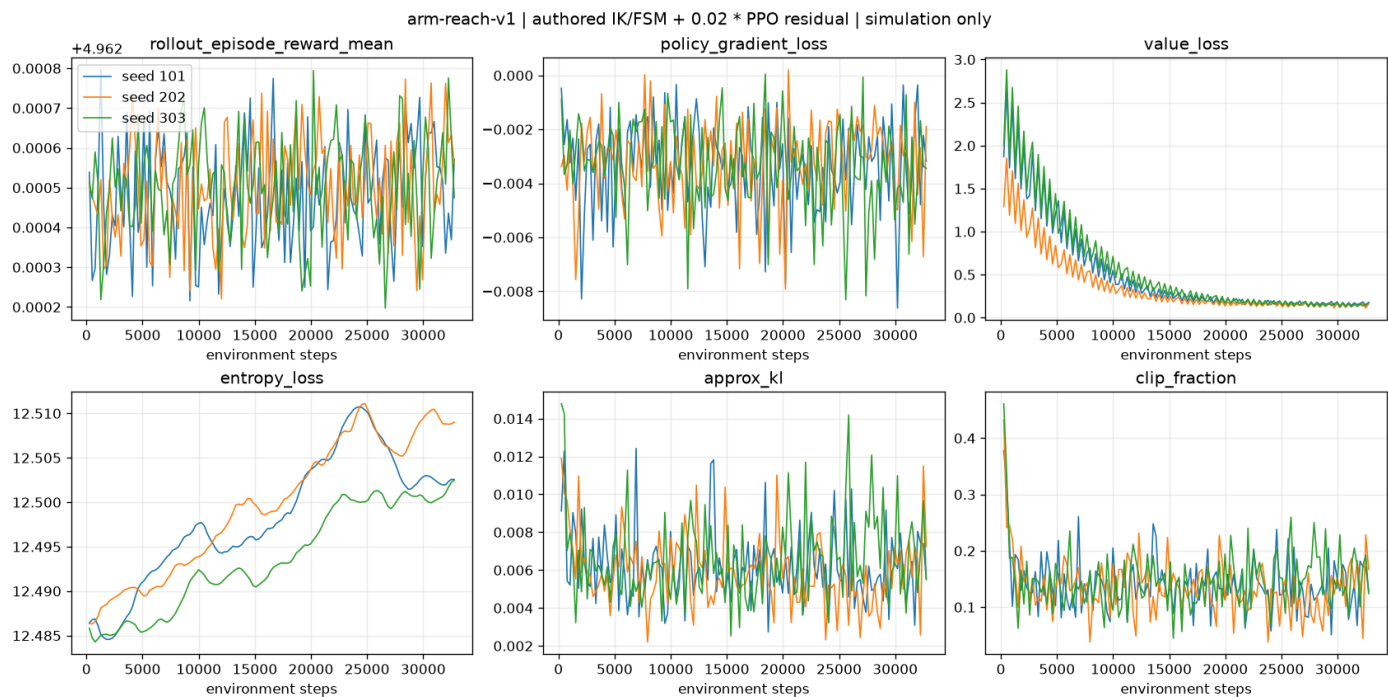
BC诊断失败不隐藏，不因训练MSE降低宣布任务学会。即使复合控制通过，教师已完成绝大部分任务，因此本实验不能证明PPO优于教师。测试扰动较窄；不能推断开放世界泛化或实体部署。

不包括的验证

- 实物20g载荷、夹力/温升、CAD装配公差、电源与保险协调、急停响应均未验证。
- 双臂交接仅5g课程，协作搬运17g总重，不冒充双臂20g能力。
- ONNX仅导出残差演员，必须配合相同教师、契约和限幅；原61→14身体策略不可替换。
- 软件互锁不是功能安全认证；HTTP仿真与硬件Unix协调器尚不是同一已放行的实物执行链。

末端触达 / arm-reach-v1

训练种子	步数	训练秒数	参数L2变化	平均测试回报	Wilson95%	最差扰动组
101	32768	17.38	1.3183	4.9625	96.3%–100.0%	100%
202	32768	15.87	1.2718	4.9625	96.3%–100.0%	100%
303	32768	15.87	1.4624	4.9625	96.3%–100.0%	100%



- 全部运行文件：源代码快照、场景、检查点、逐回合奖励、PPO损失、每个测试回合的门槛及故障。
- 负对照成功数：{"zero": 0}；负对照验证通过。
- PPO失败门槛计数：{ }。
- 真实MP4、视频回执、6帧接触图；回放seed=50000，单次门槛通过。
- 训练曲线原始日志；BC训练记录。

抓取放置 / arm-pick-place-v1

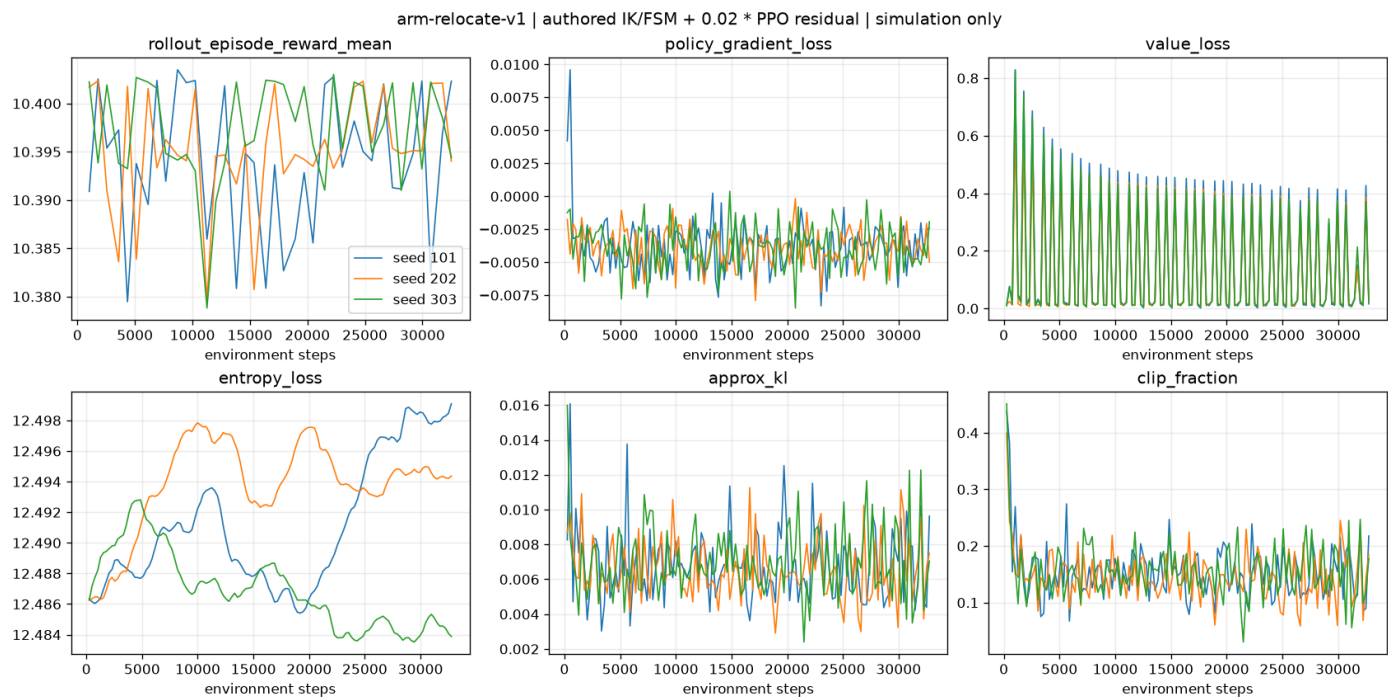
训练种子	步数	训练秒数	参数L2变化	平均测试回报	Wilson95%	最差扰动组
101	32768	23.90	0.7921	10.4180	96.3%–100.0%	100%
202	32768	21.72	0.7795	10.4182	96.3%–100.0%	100%
303	32768	21.82	0.7738	10.4183	96.3%–100.0%	100%



- 全部运行文件：源代码快照、场景、检查点、逐回合奖励、PPO损失、每个测试回合的门槛及故障。
- 负对照成功数：{"zero": 0, "open_gripper": 0}；负对照验证通过。
- PPO失败门槛计数：{ }。
- 真实MP4、视频回执、6帧接触图；回放seed=50000，单次门槛通过。
- 训练曲线原始日志；BC训练记录。

绕障移物 / arm-relocate-v1

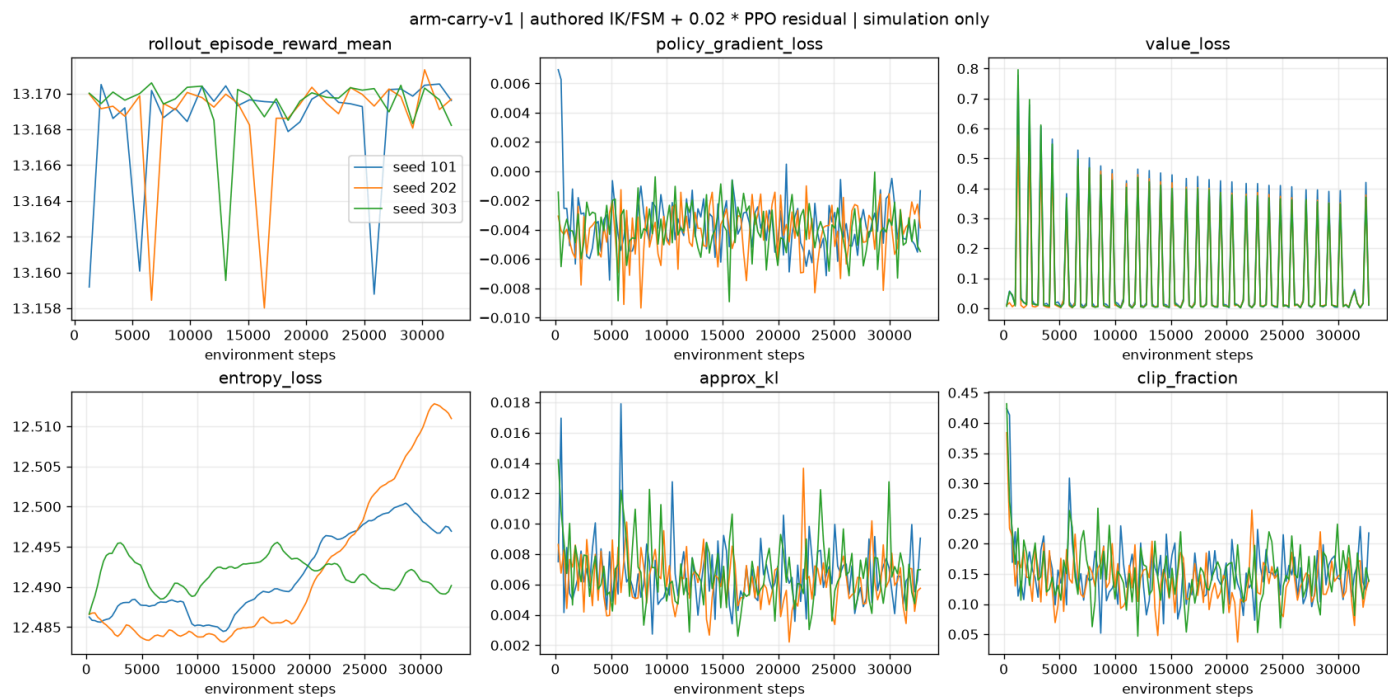
训练种子	步数	训练秒数	参数L2变化	平均测试回报	Wilson95%	最差扰动组
101	32768	24.37	0.8035	10.3967	96.3%–100.0%	100%
202	32768	22.15	0.6985	10.3977	96.3%–100.0%	100%
303	32768	22.67	0.7369	10.3966	96.3%–100.0%	100%



- 全部运行文件：源代码快照、场景、检查点、逐回合奖励、PPO损失、每个测试回合的门槛及故障。
- 负对照成功数：{"zero": 0, "open_gripper": 0}；负对照验证通过。
- PPO失败门槛计数：{ }。
- 真实MP4、视频回执、6帧接触图；回放seed=50000，单次门槛通过。
- 训练曲线原始日志；BC训练记录。

航点搬运 / arm-carry-v1

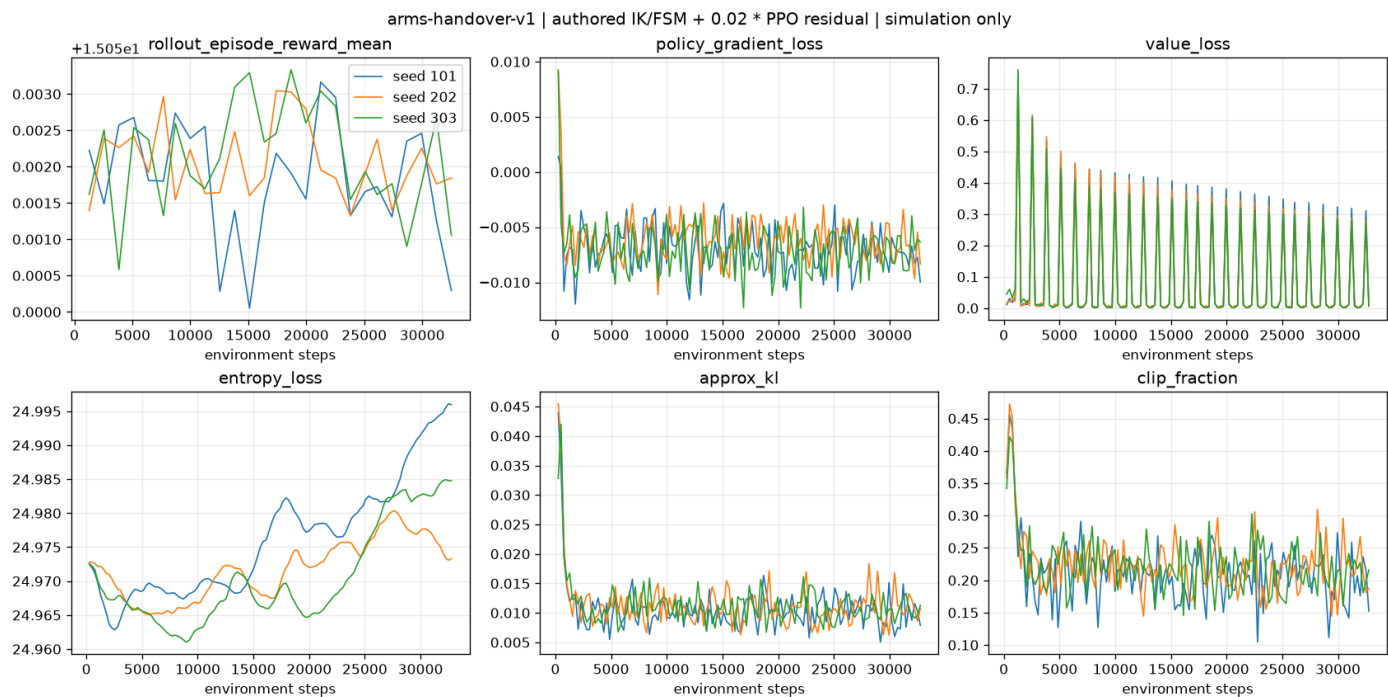
训练种子	步数	训练秒数	参数L2变化	平均测试回报	Wilson95%	最差扰动组
101	32768	28.41	0.7260	13.1685	96.3%–100.0%	100%
202	32768	23.72	0.5869	13.1693	96.3%–100.0%	100%
303	32768	24.89	0.6602	13.1691	96.3%–100.0%	100%



- 全部运行文件：源代码快照、场景、检查点、逐回合奖励、PPO损失、每个测试回合的门槛及故障。
- 负对照成功数：{"zero": 0, "open_gripper": 0}；负对照验证通过。
- PPO失败门槛计数：{ }。
- 真实MP4、视频回执、6帧接触图；回放seed=50000，单次门槛通过。
- 训练曲线原始日志；BC训练记录。

双臂交接（5 g） / arms-handover-v1

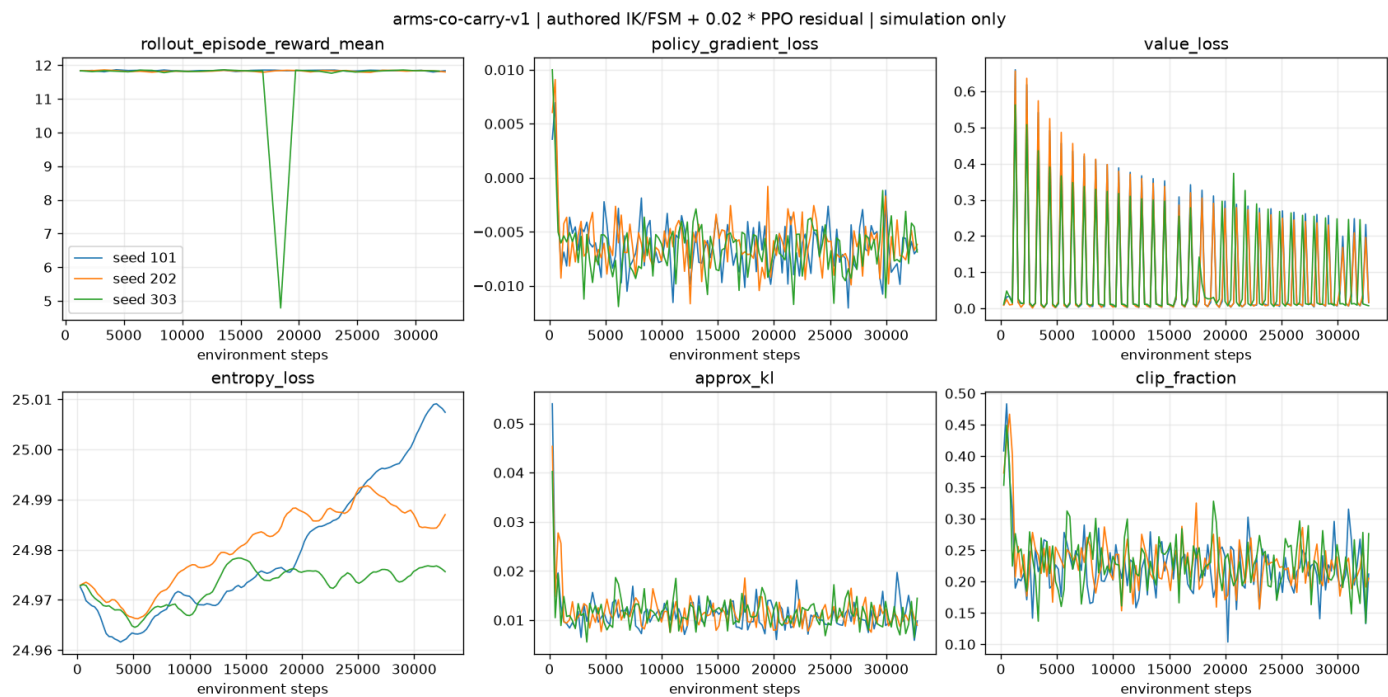
训练种子	步数	训练秒数	参数L2变化	平均测试回报	Wilson95%	最差扰动组
101	32768	27.06	0.7780	15.0526	96.3%—100.0%	100%
202	32768	26.57	0.7762	15.0528	96.3%—100.0%	100%
303	32768	27.46	0.6737	15.0530	96.3%—100.0%	100%



- 全部运行文件：源代码快照、场景、检查点、逐回合奖励、PPO损失、每个测试回合的门槛及故障。
- 负对照成功数：{"zero": 0, "open_gripper": 0, "disable_right": 0}; 负对照验证通过。
- PPO失败门槛计数：{ }。
- 真实MP4、视频回执、6帧接触图；回放seed=50000，单次门槛通过。
- 训练曲线原始日志；BC训练记录。

共同搬托盘（17 g） / arms-co-carry-v1

训练种子	步数	训练秒数	参数L2变化	平均测试回报	Wilson95%	最差扰动组
101	32768	48.65	0.7953	11.7654	94.6%–99.8%	90%
202	32768	47.28	0.8427	11.6923	93.0%–99.4%	90%
303	32768	65.37	0.6508	11.6941	93.0%–99.4%	90%



- 全部运行文件：源代码快照、场景、检查点、逐回合奖励、PPO损失、每个测试回合的门槛及故障。
- 负对照成功数：{"zero": 0, "open_gripper": 0, "disable_right": 0}; 负对照验证通过。
- PPO失败门槛计数：{"no_drop": 5, "internal_force_bounded": 1}。
- 真实MP4、视频回执、6帧接触图；回放seed=50000，单次门槛通过。
- 训练曲线原始日志；BC训练记录。

MD-Arm-T1 硬件/CAD 交付

2026-09-12 部件一致性更新：已按用户指定的 robot_allcollisions_backlash.xml 统一机械臂 CAD 的电机外观来源。见 [部件核对报告](#) 和 [同源三视图](#)。这不是实体型号确认、完整装配完成或制造放行；训练模型未修改。

日期：2026-09-12 · 状态：[可审查设计文件](#)，[不是制造放行](#)、[载荷验证](#)或[安全认证](#)

实际文件位于 `../../hardware/md-arm-t1/`。

已交付

- spec/md-arm-t1.json：把 ROBOTIS 厂商事实、项目设计尺寸和未知项分开标记。
- bom.json：单臂/双臂数量、精确候选型号和逐项兼容性检查。
- cad/md_arm_t1.scad：可编辑参数化概念 CAD；不含舵机安装孔。
- netlists/arm-ttl-netlist.json：带针脚名的 5 V/TTL 网络表。
- generated/md-arm-t1-mechanical.svg：65/55/30 mm 连杆和桌面/接物盘尺寸图。
- generated/md-arm-t1-wiring.svg：每臂独立 5 V、U2D2 TTL、急停和分路保护图。
- generated/*.stl：ASCII STL 非精密连杆毛坯/舵机包络和软接物盘概念件。
- scripts/generate.py 与 tests/test_generate.py：只用 Python 标准库生成并验证输出。

厂商事实

候选执行器是精确型号 **ROBOTIS XL330-M288-T**。官方页面给出：

- 18 g；外形包络 20.0 × 34.0 × 26.0 mm (W×H×D)。
- 输入 3.7–6.0 V，推荐 5.0 V。
- 5 V 堵转 0.52 N·m / 1.47 A；这不是持续额定力矩。
- 5 V 空载 103 rev/min；288.4:1；工作温度 −5...+70°C。
- TTL 半双工，多点总线；XL330 为 3.3 V TTL、兼容 5 V TTL。
- JST EH 三针：1 GND、2 VDD、3 DATA。

U2D2 专用官方 pinout 图明确：TTL 口是 1 GND、2 N/C、3 DATA；而 XL330 舵机口是 1 GND、2 VDD、3 DATA。ROBOTIS 同时明确 **U2D2 不给 DYNAMIXEL 供电**。本设计由受保护的外部 5 V 分路给每颗舵机的 pin 2 注入电源，U2D2 pin 2 保持不连接。

官方来源和访问日期写在 JSON 中，包括 XL330 e-Manual、官方 PDF/DWG/STEP 下载入口与 U2D2 e-Manual。

项目设计尺寸

以下不是 ROBOTIS 规格：

- 五个姿态关节 + 一个联动夹爪执行器。
- 肩—肘 65 mm、肘—腕 55 mm、腕—TCP 30 mm，几何伸展 150 mm。
- 夹爪开口目标 0–30 mm，角度—开口映射待实测。
- 固定桌面使用。早期候选是底座名义 220 mm、可调 180–240 mm；该数值仅保留为历史设计输入。
- 当前仿真布局按底座中心距区分：arms-handover-v1 为 **150 mm**，arms-co-carry-v1 为 **242 mm**。
- 因此共用实体台架必须至少覆盖 **150–242 mm**，否则应为场景使用独立/重设计平台，并重新验证仿真布局。150 mm 和 242 mm 只是仿真模型尺寸，不能据此声称实体臂、夹具、接物盘、线束或无碰撞工作区已适配。

- 20 g 是未验证的物理载荷目标，不是当前能力。
- 接物盘概念尺寸 250 × 200 mm、20 mm 围边；需按实测落物区调整。

电气边界

每条臂必须有独立稳压 5.0 V 电源和独立 U2D2 TTL 总线。两臂可共用一个机械急停动作件，但必须分别切断两条受保护的正极支路。每颗舵机有独立受保护 VDD 分支，TTL DATA 只构成单臂多点总线，所有单臂设备共用正确的信号参考地。

以下连接禁止：

- 机械臂 VDD 接 Microduck 原电池正极。
- 机械臂接入原身体舵机电源或 DATA 总线。
- 把 U2D2 当作舵机电源。
- 两条臂共用一条无分路保护的 5 V 馈线。
- 仅凭颜色/三针外观替换线缆。

候选 10 A/臂只来自 $6 \times 1.47 \text{ A} = 8.82 \text{ A}$ 的堵转电流算术规划，不允许通过持续堵转验证。电源、保险、急停触点、连接器与线径的具体料号/额定值仍须按实测启动电流、连续电流、故障电流和温升选择。

制造阻断项

不得从当前文件加工舵机支架。虽然 ROBOTIS 提供 XL330 PDF/DWG/STEP，当前项目还没有：

1. 购入件与官方 CAD 修订核对。
2. 安装孔、输出盘、紧固件、线缆空间和塑料壳体的实测。
3. 针对打印/机加工工艺的配合与公差栈。
4. 双侧支撑/轴承结构、夹具保持力和翻倒分析。
5. 夹爪耦合、夹力、软垫、触点与 0–30 mm 映射台架数据。

因此生成器只输出实体包络、无孔连杆毛坯和接物盘。servo_mount.status 保持 blocked；任何填入安装孔位置或孔径的修订都应作为单独的制造接口评审。

双臂台架接口同样未制造放行。机械图和 OpenSCAD 仅标注 150 mm 交接布局、242 mm 协作搬运布局及历史 220 mm 候选；未定义夹具孔位、导轨、锁止机构、台面连接、公差或承载能力。

台架门槛

第一次通电必须单关节、低限流、低速、无负载、低高度并使用接物盘。随后按实际最坏姿态逐级记录电压、电流、外壳/内部温度、跟踪误差、线束牵引和急停响应。20 g 必须通过重复运动与热稳定验证后才能从 unverified 改状态。

急停后不得自动恢复扭矩或续跑。掉电时依靠低高度、软物体和接物盘减轻落物风险；这些措施不构成功能安全或协作机器人认证。

供电与官方 CAD 补充核验

核验日期：2026-09-12。不改变 **BOM** 的“电源/保护/制造未放行”状态。

已查到的候选，不是课堂可直接接线套件

MEAN WELL LRS-75-5 官方数据表列出输出5 V、14 A、70 W，输入85-264 VAC。它是需要装入最终设备的电源组件，端子处有暴露市电，不是供学生直接使用的封闭桌面电源适配器。

官方数据表第4页端子图必须按图看：**1 AC/L、2 AC/N、3 FG、4 -V、5 +V**。不能使用跨列错位的 PDF 文本提取结果接线。本项目不提供该市电组件的学生装配教程，也没有将它加入已批准物料。

官方资料：

- MEAN WELL LRS-75-SPEC.PDF： <https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-75/LRS-75-SPEC.PDF>
- ROBOTIS XL330-M288-T： <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl330-m288/>
- ROBOTIS U2D2： <https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/interface/u2d2/>
- U2D2 Power Hub： https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/interface/u2d2_power_hub/
- JST EH： <https://www.jst-mfg.com/product/index.php?lang=2&series=58>

U2D2 Power Hub 官方最大10 A不是六路保险保护证明，也不能自动承接14 A电源的全部故障电流。JST EH系列公布3 A（AWG22条件），不能把6颗舵机的8.82 A堵转算术总和串在一个入口连接器上。真实分支电流、温升、保护动作与供电跌落均需实测。

仍未核准：可用于此负载且输出连接器额定明确的封闭桌面5 V电源、支路保险、直流急停触点/接触器、线径、外壳、拉力固定及接地实现。未知型号、参数保持空白和 blocked，不以网购标题补全安全设计。

官方制造接口文件

ROBOTIS e-Manual 列出 XL330 PDF/DWG/STEP。此次请求 STEP download.php?no=1987 与 PDF download.php?no=1986，返回1272字节HTML错误页，而非STEP/PDF；没有把错误页面保存成“CAD”。见 [检索清单](#)。

工作区另有上游 microduck_rl/src/mjlab_microduck/robot/microduck/assets/xl330.stl 和舵机测试台模型可作视觉/仿真参照。它们不是经供应商修订与购入实物核准的安装孔制造图，不能从网格猜公差或批准螺钉长度。

当前交付的是可编辑 SCAD、尺寸 SVG、概念 STL 与独立 MuJoCo模型。没有输出已放行的精密机械加工图、已审核 **PCB Gerber** 或安全认证电路。下一阶段必须获得有效官方修订图并测量实物，才能冻结制造接口。

实现验证与未完成事项

本页保留首次实现的历史验证记录。后续逐回合严格验收、修复前后对照和新视频证据以 `repair-v3/RESULTS.zh-CN.md` 为准；历史失败未删除，也未重标为成功。

日期：2026-09-12。验证对象仅为本次机械臂软件、证据和概念设计包，不是整个工作区所有历史实验。

验证矩阵

检查	实际结果	能证明什么
Gymnasium/模型/验收/训练管线 <code>pytest</code>	85 passed	66/6与116/12契约、负控制、严格终态、源码/模型/检查点身份、奖励日志、ONNX契约
HTTP 后端 <code>unittest</code>	21 passed，无 expected failure	有限动作、JSON校验、真实状态、端口隔离、目录/符号链接约束、Range和证据身份
控制服务 <code>unittest</code>	35 passed	Unix RPC、独占租约、100 ms看门狗、每tick身体互锁、异常停机、实体创建硬拒绝
硬件/CAD生成 <code>unittest</code>	6 passed	BOM边界、针脚网络、生成文件语法、历史/当前场景尺寸分离
Ruff	All checks passed	本次新Python模块和相关测试的静态规则
控制服务 <code>mypy</code>	15文件，零问题	标准库控制代码的静态类型检查
原设计一致性脚本	passed	观测维度、六案例、链接、无捏造视频嵌入；不证明动力学
教师物理步长预检	12/12	同一预检种子41000，六案例各在2 ms与1 ms步长达门槛
PPO训练	18/18执行完成，589824环境步	保存真实检查点、优化器配置、日志、版本与源码快照
PPO held-out评估	18/18检查点达预设门槛；1795/1800回合通过	当前低载荷/小扰动仿真课程，非实体或全分布保证
教师 held-out评估	599/600	教师本身已承担主要操作能力，不证明PPO有增益
BC诊断 held-out评估	123/600	触达100、共同搬托盘23、其余0；MSE不等于技能成功
负控制	0/130成功	零动作、开爪、双臂禁用右手不会被完整操作验收误判
视频与残差ONNX	6套生成；6次固定seed回放过门槛	MP4、接触图、源码/模型/检查点哈希和回执匹配
ONNX parity	最大绝对误差 4.66×10^{-9} ，阈值 $1e-4$	本次float32演员比较，不含完整教师/安全控制器，也不是实机部署认证
控制中心真实浏览器联调	六案例 <code>reset</code> /手动/Teacher/播放暂停通过	真实HTTP后端；18份PPO报告与6个MP4加载/实际播放；206分段请求、桌面/手机布局、离线清空遥测
Viewer回归与构建	186/186 tests；ESLint、TypeScript、production build通过	与现有Next应用共存；保留一个已有 <code>lib/r1x-job.ts</code> Turbopack警告

测试有3条 PyTorch ONNX导出弃用/trace提示；数值parity测试通过。未引入新导出依赖，也没有借此声称兼容未来所有运行时。原有八技能的训练器和机载 `robotd` 未在此次机械臂实现中改写。

核心修复记录

1. **历史计数误判。** 最初检查只读取“曾经抬起/曾经稳定”最高计数，可能把当前仍未完成任务判成功。改为按测量事件排序的抓持→抬升→受控释放，并要求当前物体有支撑、在目标处、夹爪已退出且稳定满2 s；加入反例回归测试。
2. **子步遗漏。** 从只在控制tick末端看接触改为每个物理子步审计；新增非相邻自碰撞、空中失去抓握、非受控落桌检测。共位腕关节壳体有明确相邻排除，不再依赖相互穿入的代理壳体来托住结构。
3. **放置冲击。** 扰动预检曾出现单臂/交接落放失败，教师放置阶段降速；协作夹爪由过紧目标调整到12 mm，减少仿真内力。没有放宽最终掉落/内力门槛。
4. **课程降载。** 双臂交接20 g开发尝试未稳定，当前仅5 g；共同搬运是17 g装配总重。这些是显式课程变更，不能记作原20 g目标成功。
5. **跨案例冒名。** 评估与目录展示校验case、模型、源码、检查点和视频controller。旧/不同来源证据不能显示为已通过；报告名与controller不匹配、非法JSON和目录外符号链接拒绝。
6. **状态序列化。** 实际浏览器联调发现NumPy布尔终止状态不能直接JSON编码，在HTTP边界规范化，并加入真正编码/请求测试；未修改冻结训练源码。
7. **危险硬件开关。** 审查发现单个boolean授权不足以证明实体安全。当前版本删除通过该开关启用实体的路径：daemon、串口factory与协调器均拒绝实体transport。仅保留离线协议、校准文件解析与模拟控制验证。
8. **课堂显示。** 实际截图发现Three颜色字符串不被解析、视点过远和历史报告过长；修复材料色彩/相机取景，默认筛选当前案例与匹配来源，原始指标折叠保留。缺少产物绑定的记录显示“证据未核实”，不把证据缺失混作实际任务失败。

第1–4项来自开发阶段的实际调试，但早期控制台输出不是最终验收数据。最终可复核证据固定在 `rlx/runs/arm/validated-20260912-v2/`；失败回合仍在每份 `evaluation.json` 中，未删除或改标。源码冻结后的五次PPO失败均来自协作搬运，其中掉落/内力门槛未满足；没有从失败门槛名称推断未经测量的机械根因。

复核入口

- 主结果矩阵与曲线、机器可读汇总。
- 两种步长的真实预检。
- 完整训练批次：原始日志与检查点。
- 硬件规格与制造阻断、电源与官方CAD取回记录。
- 安全控制协议与硬拒绝边界。
- 实际浏览器E2E回执、桌面截图、手机截图。

明确没有通过的实体门槛

没有实物安装孔/紧固件/公差确认、没有电源/保险/线径/急停触点完整选型放行、没有夹爪行程和夹力标定、没有连续负载温升验证、没有真机传感器反馈、没有原robotd独占身体运动租约、没有实体急停反馈或独立硬件看门狗。**不能把软件测试通过改写为“机器臂已安全制造、接线、上机且全部实验通过”。**

当前中文课堂内容适合在电脑仿真中实践；实体安装与通电必须留在独立硬件工程阶段。